

応用量子力学

第6回 位相測定と干渉性の消去・復元

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

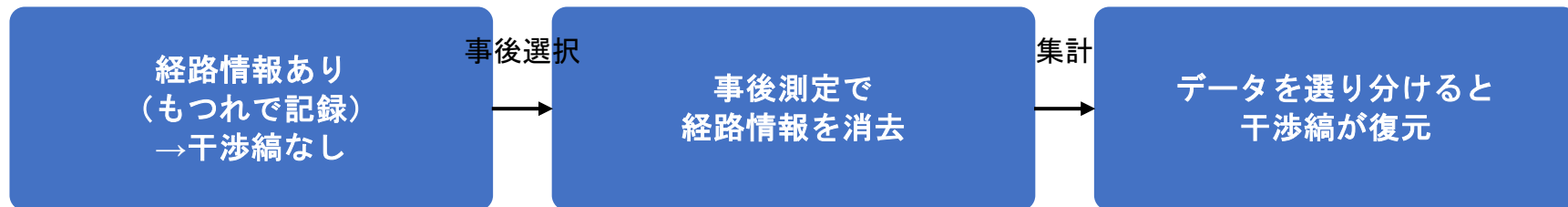
量子力学の視点：位相測定と干渉性の消去・復元

- 二重スリット実験では、「どちらの経路を通ったか」という情報が得られると、干渉縞は消える。
 - ホイラーの遅延選択実験は、経路情報を得るかどうかの選択を、粒子が経路を通過した後に行う。
 - 量子消しゴムは、一度得た経路情報を後から「消去」することで、干渉性を回復できることを示す。
-
- ✓ 観測するかどうかの選択を後から行くと、過去の振る舞いは変わるのか？
 - ✓ 「経路情報を消す」とは、具体的に何をすることなのか？
 - ✓ この実験は、過去を変える実験なのだろうか？

重要な用語

- ①二重スリット実験：粒子が波として干渉するかどうかを調べる基本的な実験。
- ②経路情報：粒子がどちらの経路を通ったかを示す、干渉性と相補的な情報。
- ③遅延選択：経路情報を得るかどうかの決定を、粒子の通過後まで遅らせる手法。
- ④量子消しゴム：一度記録された経路情報を、測定によって事後的に消去する操作。

量子消しゴムの模式図



干渉性の事後的な消去と復元

- 経路情報の有無と、干渉性の間には次の関係がある。

経路情報が原理的に得られる状態では干渉は現れないが、その情報を事後的に消去し結果を選り分けると、干渉パターンが統計的に再構成される。

この現象は「過去を変える」ものではない。全体の測定結果を集計する段階で初めて干渉パターンが見え、個々の記録だけを見ても因果関係の逆転は生じていない。

発展：超高感度計測への応用

- 弱測定は、系にほとんど擾乱を与えない代わりに得られる情報が少ない測定手法で、事後選択と組み合わせることで、通常の測定では得られない超高感度な計測を可能にする。

発展的な思考実験：観測履歴の事後的な上書き

・すでに確定したはずの過去の観測結果を、後から行う位相操作によって完全に上書き・変更できるとしたら、という発想がある。

→しかし量子消しゴムの実験結果は、個々の測定記録そのものを書き換えているのではなく、全体を集計する際のデータの選り分け方によって浮かび上がるものである。過去の測定記録そのものを事後的に改変することは示されていない。

まとめ

- 経路情報が得られる状況では干渉は消え、情報がなければ干渉が現れる。
- 経路情報を事後的に消去し、結果を選り分けると、干渉パターンが統計的に復元される。
- この現象は過去の測定記録そのものを書き換えるものではない。
- 弱測定と事後選択の組み合わせは、超高感度計測技術に応用されている。